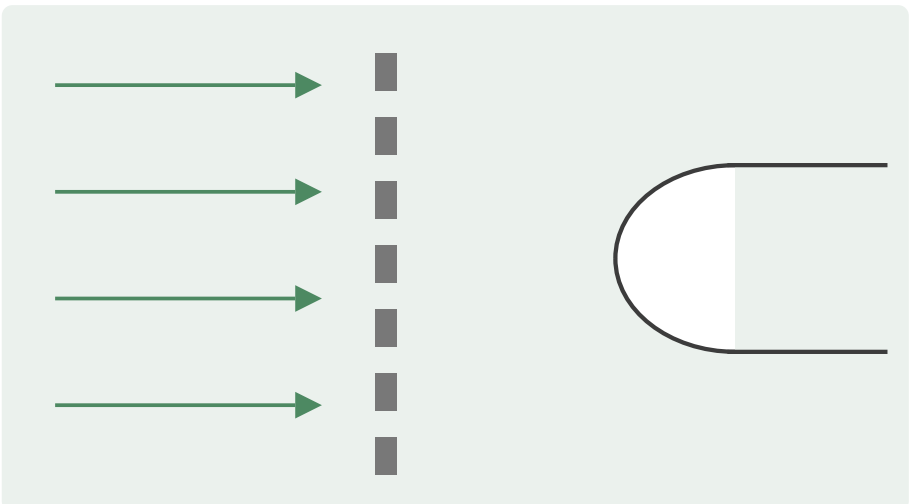
[Logo] logo.svg

Turbulence et transfert thermique au bord d’attaque

Pourquoi les corrélations usuelles sous-estiment la forte turbulence



[Presenter name]

[Department] · [University]

7 novembre 2026

Plan

[Logo] logo.svg

1. **Question**
   ce que supposent les corrélations
2. **Méthode**
   une grille en amont d’un bord d’attaque à grande échelle
3. **Résultats**
   ce que montrent les mesures

[Logo] logo.svg

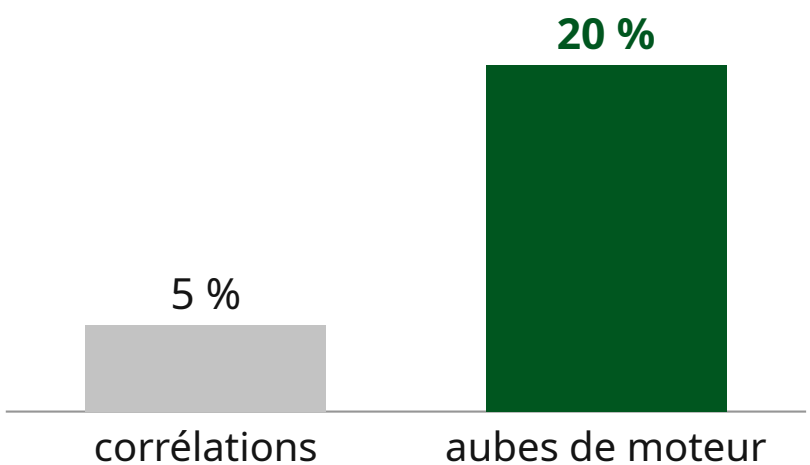
1. **Question**
   ce que supposent les corrélations
2. **Méthode**
   une grille en amont d'un bord d'attaque à grande échelle
3. **Résultats**
   ce que montrent les mesures



La lacune

[Logo] logo.svg

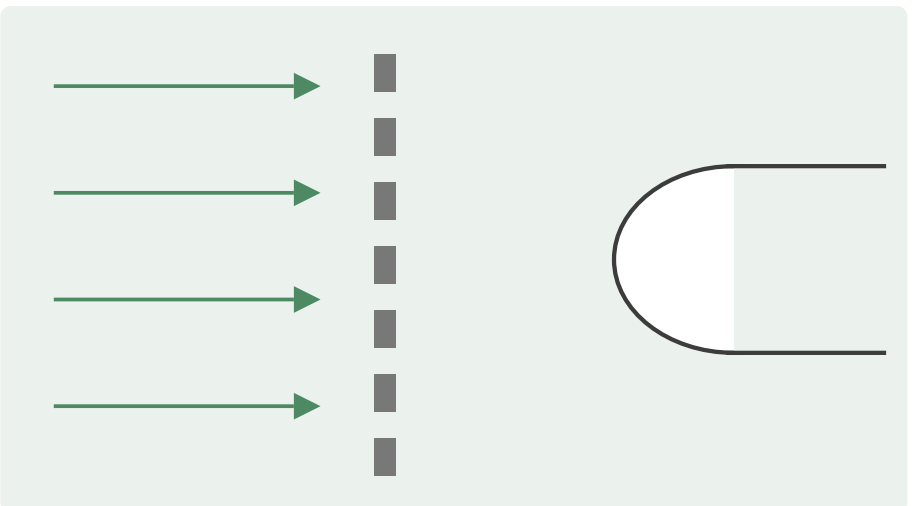
Les aubes de turbine voient 20 % de turbulence, mais les corrélations ont été ajustées sous 5 %



Illustratif : turbulence maximale des données des corrélations (gris) et sur les aubes de moteur (vert).

[Logo] logo.svg

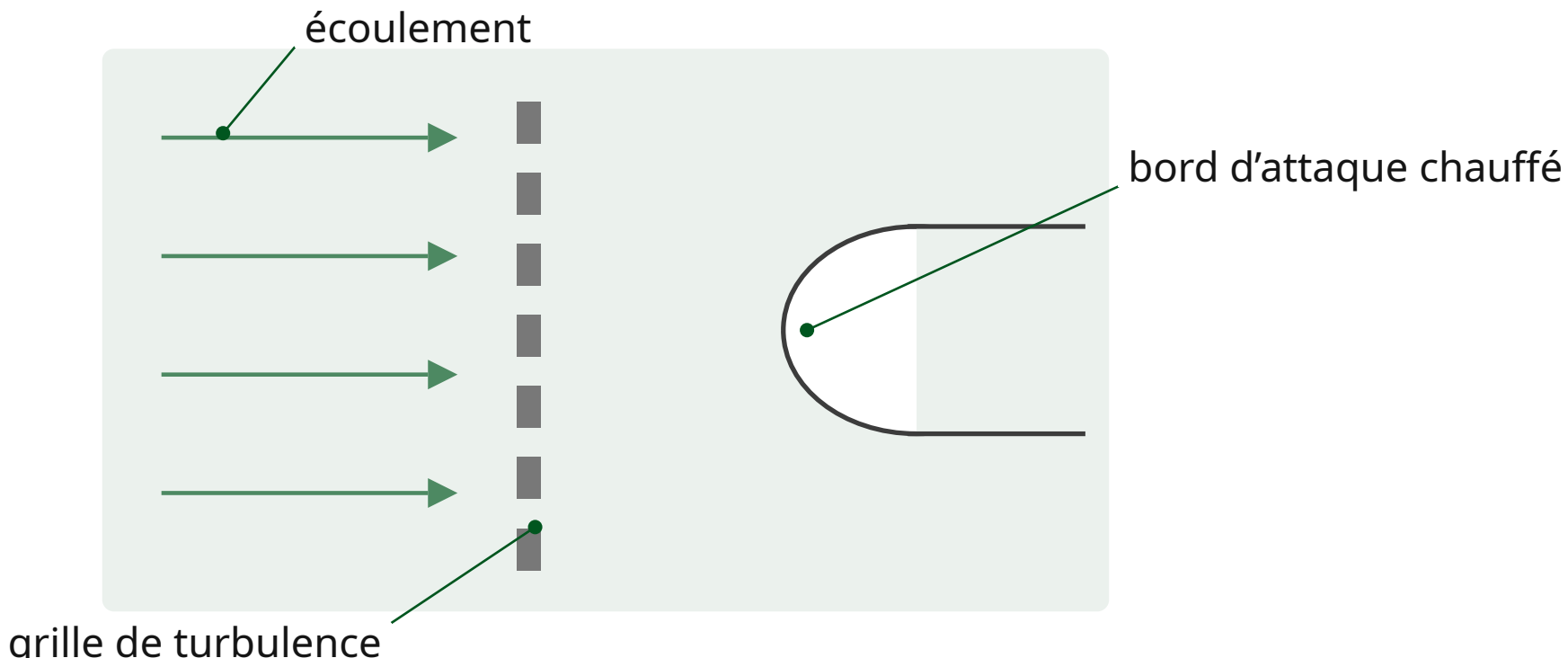
1. **Question**
   ce que supposent les corrélations
2. **Méthode**
   une grille en amont d'un bord d'attaque à grande échelle
3. **Résultats**
   ce que montrent les mesures



Veine d’essai

[Logo] logo.svg

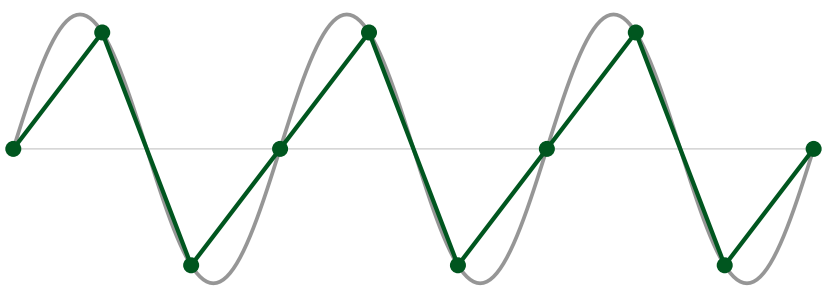
Une grille de barreaux fixe le taux de turbulence devant le bord d’attaque



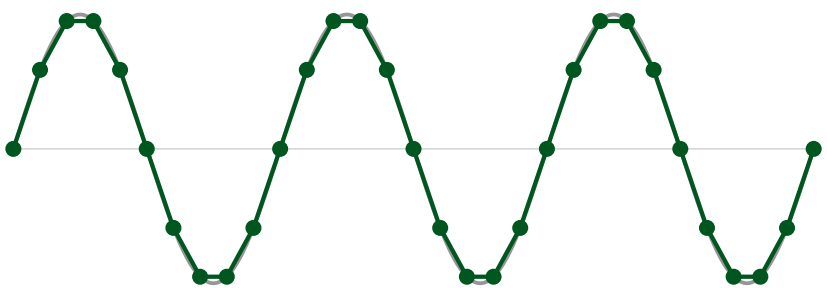
Échantillonnage

[Logo] logo.svg

Échantillonner au double de la plus haute fréquence conserve la forme du signal



3 points par période

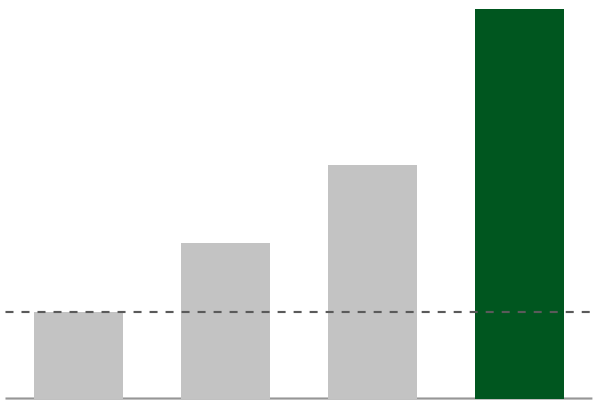


10 points par période

Signal illustratif.

[Logo] logo.svg

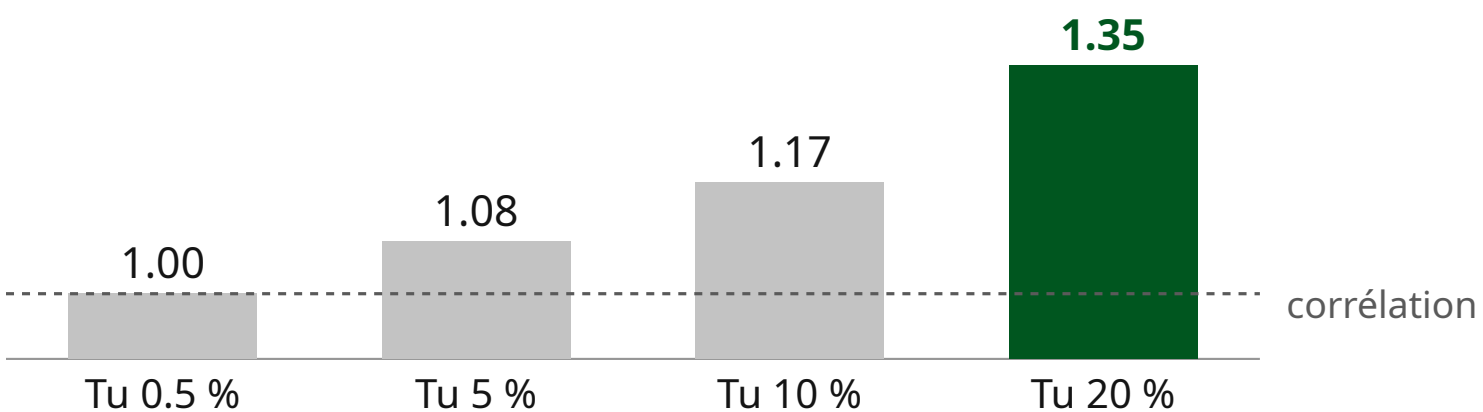
1. **Question**
   ce que supposent les corrélations
2. **Méthode**
   une grille en amont d'un bord d'attaque à grande échelle
3. **Résultats**
   ce que montrent les mesures



Transfert thermique

[Logo] logo.svg

À 20 % de turbulence, le transfert au bord d’attaque augmente de 35 %, ce que les corrélations ignorent



Données illustratives : nombre de Stanton normalisé.

Choix du solveur

[Logo] `logo.svg`

Le solveur implicite demande quatre fois moins de pas pour la même erreur

Solveur	Pas	Erreur	Temps (s)
Explicit Euler	12 800	1.0×10^{-3}	4.1
Runge–Kutta 4	6 400	0.9×10^{-3}	3.2
Implicit (BDF2)	3 200	1.0×10^{-3}	1.9

Données illustratives.

Contrôle des deux lignes

[Logo] logo.svg

phrase de plus de deux lignes : à raccourcir

Cette phrase est bien trop longue pour une ligne d’accroche, car elle ajoute sans cesse des propositions, des nuances et des détails qui relèvent des notes de l’orateur

Le repère invite à couper la phrase ; le texte n’est jamais réduit.

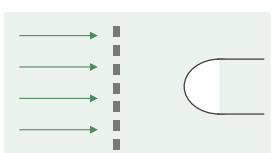
[Logo] logo.svg

Conclusion

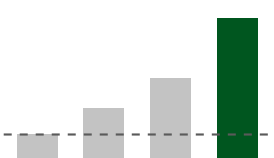
En résumé, la forte turbulence accroît le transfert au bord d’attaque bien au-delà des corrélations



1. Les corrélations ont été ajustées sous 5 % de turbulence



2. Une grille fixe 0,5 à 20 % de turbulence devant le bord d’attaque



3. À 20 %, le transfert augmente de 35 %

[Photo]

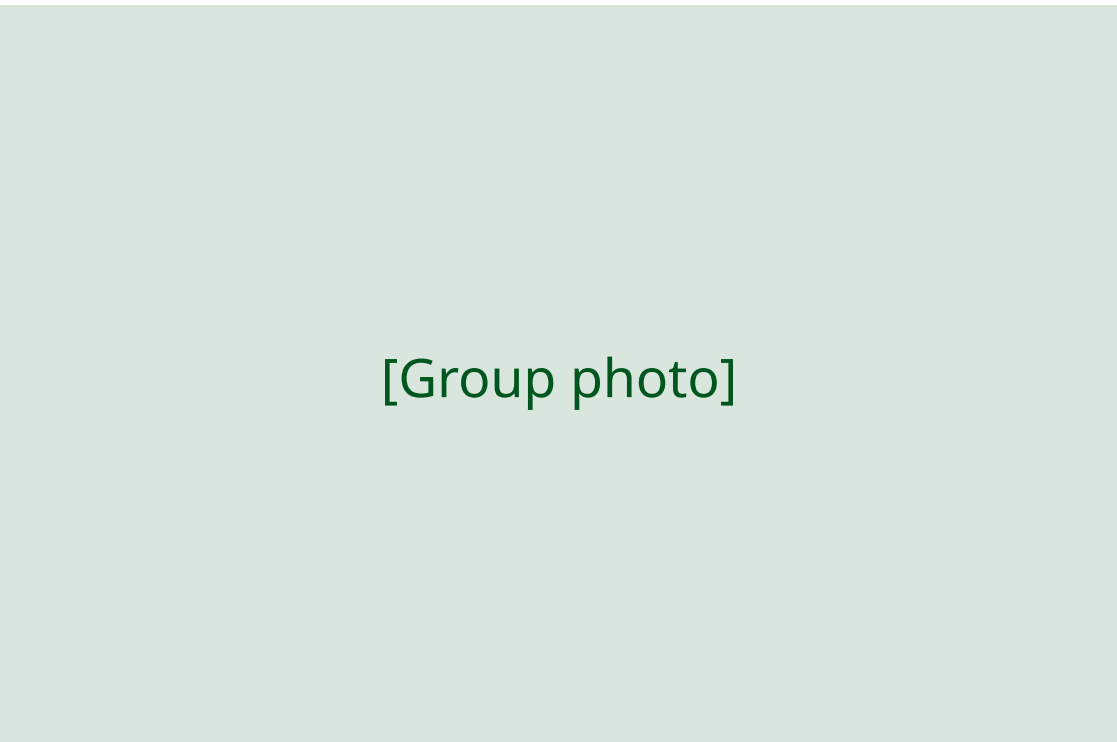
[Group name] · [email@example.org]

Des questions ?

[Logo] `logo.svg`

Contact

La forte turbulence accroît le transfert au bord d’attaque jusqu’à 35 %



[Group name]
[Department] · [University]
[email@example.org]

`example.org`

Annexe : incertitude

[Logo] logo.svg

La hausse mesurée dépasse l’incertitude à chaque niveau de turbulence

[Uncertainty table]